CONTRATO DE AUDITORÍA

En la ciudad de Nindirí, del departamento de Masaya, República de Nicaragua, se celebra entre INSTITUTO ULISES TAPIA ROA, con domicilio en el municipio de Nindirí, departamento de Masaya, Nicaragua, en adelante EL CLIENTE, representado en este acto por el Sr. _____, mayor de edad, con cédula de identidad número _____, en su calidad de Director(a) del Instituto Ulises Tapia Roa, y el CONSULTORÍA Y AUDITORÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.A., con número de Registro Único de Contribuyente (RUC) _____, domiciliado en _____, en adelante EL AUDITOR, representado en este acto por el Sr. _____, mayor de edad, con cédula de identidad número _____, en su calidad de Gerente General, el presente contrato cuyo objeto, derechos y obligaciones de las partes se indican en las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Por el presente EL AUDITOR se compromete a realizar el examen de la INFRAESTRUCTURA DE REDES Y HARDWARE correspondiente a los siguientes componentes del Instituto Ulises Tapia Roa:

1. Infraestructura de red (capa física): Router (1 unidad), Switch de 24 puertos (1 unidad), cableado UTP Categoría 6 (23 tendidos: 21 del laboratorio de computación y 2 de la dirección), conectores RJ45 Macho Categoría 6 (46 unidades, 2 por tendido), norma de ponchado T568B, UPS de 1000VA (1 unidad), topología de red en estrella, canalización (grapas plásticas), etiquetado de cables tipo "banderín" (nomenclatura DIR-1, LAB-PC15, etc.).

2. Infraestructura de red (capa lógica): Esquema de direccionamiento IP (red 192.168.50.0/24, máscara 255.255.255.0), configuración del servidor DHCP (rango administrativo 192.168.50.2 a 192.168.50.10 por MAC address, rango estudiantil 192.168.50.50 a 192.168.50.70 dinámico), configuración de servidores DNS (Cloudflare Families: 1.1.1.3 y 1.0.0.3), reglas de firewall en computadoras administrativas (bloqueo del rango estudiantil), configuración de perfil de red pública en equipos de dirección, software de congelamiento (a verificar en laboratorio), políticas de optimización de ancho de banda (QoS: límite del 60% para estudiantes y 40% garantizado para dirección).

3. Hardware de cómputo (equipos finales): Veintiún (21) computadoras del laboratorio de computación y dos (2) computadoras del área administrativa (Dirección y Secretaría), incluyendo: estado de discos duros, memoria RAM, fuentes de poder, procesadores, ventilación, limpieza interna, periféricos (teclados, mouse, monitores), y condiciones generales de operatividad.

SEGUNDA:

El examen de auditoría tiene como principal objetivo obtener elementos de juicio válidos y suficientes que le permitan a EL AUDITOR formarse una opinión acerca del estado de la infraestructura de red (física y lógica) y del hardware de cómputo del Instituto Ulises Tapia Roa, de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría de Sistemas (ISO 19011:2018), los estándares de cableado estructurado (ANSI/TIA/EIA-568-C, ANSI/TIA/EIA-569-C, ANSI/TIA/EIA-606-B), las normas de seguridad de la información (ISO/IEC 27001:2022, ISO/IEC 27002:2022), el marco de gobernanza de TI (COBIT 2019), y la legislación nicaragüense aplicable (Ley 787: Código de la Niñez y la Adolescencia; Ley 921: Ley de Protección de Datos Personales; Decreto 03-2008: Reglamento de Telecomunicaciones).

El informe final incluirá la identificación de vulnerabilidades, amenazas y riesgos cuantificados (conforme a la metodología ISO 27005:2022), así como un plan de mejora priorizado con recomendaciones accionables para la corrección de los hallazgos identificados.

TERCERA:

A los fines de precisar las obligaciones de las partes se deja aclarado que la preparación y mantenimiento de la infraestructura de red y del hardware objeto de la auditoría corresponde en forma exclusiva a EL CLIENTE; en este sentido es responsable de las condiciones de instalación, operación, seguridad física y lógica, así como del mantenimiento preventivo y correctivo de todos los componentes auditados.

El examen por parte de EL AUDITOR no tiene por finalidad indagar sobre la posible existencia de irregularidades o actos ilícitos; no obstante, los que pudieran detectarse durante o como consecuencia de la realización del trabajo, serán puestos en conocimiento de EL CLIENTE de manera inmediata y por escrito.

EL CLIENTE reconoce que la auditoría es de carácter evaluativo y no incluye la instalación, configuración, reparación o sustitución de ningún componente de red o hardware, siendo estas actividades responsabilidad exclusiva de EL CLIENTE una vez finalizada la auditoría.

CUARTA:

El examen se efectuará de acuerdo con las siguientes Normas y Estándares de Auditoría:

Norma / Estándar	Aplicación
ISO 19011:2018	Directrices para la auditoría de sistemas de gestión
ISO/IEC 27001:2022	Seguridad de la información (dominios A.11, A.13, A.9)
ISO/IEC 27002:2022	Buenas prácticas para controles de seguridad
ISO/IEC 27005:2022	Gestión de riesgos de la seguridad de la información
ANSI/TIA/EIA-568-C	Cableado estructurado (terminaciones, categoría, ponchado)
ANSI/TIA/EIA-569-C	Canalizaciones y espacios de telecomunicaciones
ANSI/TIA/EIA-606-B	Etiquetado y administración de cables
COBIT 2019	Marco de gobernanza de TI (dominios APO, DSS, EDM, MEA)
Ley 787 (Nicaragua)	Código de la Niñez y la Adolescencia (filtrado de contenido)
Ley 921 (Nicaragua)	Ley de Protección de Datos Personales

Estas normas establecen la realización de la tarea sobre bases selectivas, según el criterio exclusivo de EL AUDITOR, por lo que no incluye el análisis en detalle de la totalidad de los componentes del sistema, pero sí tener en cuenta la importancia relativa de lo examinado en su relación con el conjunto.

QUINTA:

Las tareas a cargo de la auditoría incluirán el relevamiento y pruebas de cumplimiento de los controles internos de la red y del hardware, cuyo funcionamiento pudiera afectar la seguridad y disponibilidad de la información de modo significativo. Esta evaluación tiene por objetivo determinar el grado de confiabilidad de los mismos y sobre esta base planificar el trabajo, determinando la naturaleza, oportunidad y extensión de los procedimientos de auditoría a aplicar.

Por lo señalado, el examen no abarcará todas las cuestiones que pudieran resultar necesarias para la realización de un trabajo específico o investigación especial sobre el diseño y funcionamiento de los sistemas de control de red y hardware, que es responsabilidad exclusiva de EL CLIENTE.

Los procedimientos de auditoría incluirán, de manera enunciativa mas no limitativa:

- Inspección física del área de comunicaciones (MDF) y cableado estructurado.
- Pruebas de continuidad con cable tester a los 23 tendidos de cable UTP Cat6.
- Verificación de la norma de ponchado T568B en ambos extremos.
- Pruebas lógicas de red (DHCP, DNS, firewall, QoS, segmentación).
- Evaluación del estado de hardware de las 23 computadoras (discos, memoria, fuentes, ventilación).
- Entrevistas al personal (Director, docentes, personal administrativo).
- Revisión documental de políticas, inventarios y registros de incidentes.

SEXTA:

En la ejecución de la Auditoría, EL AUDITOR contará con la colaboración de CINCO (5) colaboradores, cuyos roles y responsabilidades se detallan a continuación:

Rol	Nombre	Responsabilidad principal
Auditor Líder	Br. Gerson Antonio Valdivia	Supervisión general, revisión de hallazgos, comunicación con EL CLIENTE

Rol	Nombre	Responsabilidad principal
Auditor Lógico	Br. Stephanie Lucía Mora Chávez	Pruebas de DHCP, DNS, firewall, QoS, segmentación
Auditor Físico	Br. Haxell Antonio Trejos Rodriguez	Inspección de cableado, conectores, UPS, canalización
Auditor Administrativo	Br. Alison Michelle Navarro Goussen	Entrevistas, revisión de políticas, presupuesto, roles
Documentalista	Br. Arleth del Rosario Velásquez Gómez	Registro fotográfico, checklists, redacción de informes

SÉPTIMA:

EL CLIENTE deberá poner a disposición de EL AUDITOR la información, documentos, registros y accesos que éste le solicite para la ejecución de la auditoría.

En el Anexo A que forma parte de la presente, se enumeran los elementos que deberán encontrarse a disposición de EL AUDITOR para el inicio de su labor, incluyendo:

- Acceso físico al área de comunicaciones (escritorio donde se ubican router y switch).
- Acceso físico al laboratorio de computación (21 computadoras).
- Acceso físico a la oficina de dirección (2 computadoras administrativas).
- Acceso a la configuración del router (credenciales de administrador, si están disponibles).
- Documentación existente (políticas de uso, inventarios, registros de incidentes, etc.).
- Disponibilidad del Director para entrevista (duración estimada: 2 horas).

Respecto de toda otra información, documentos, registros o accesos que se solicite durante el desarrollo de la auditoría, EL CLIENTE se compromete a brindar la cooperación necesaria para facilitar la consecución del trabajo por parte de EL AUDITOR dentro del plazo previsto en la Cláusula Décima.

EL CLIENTE se compromete a designar a una persona de enlace que acompañe a EL AUDITOR durante el trabajo de campo, preferentemente el Director del Instituto o la persona que éste designe.

OCTAVA:

EL CLIENTE se compromete a comunicar a EL AUDITOR por escrito todo hecho o circunstancia que pudiera afectar la propiedad, integridad o disponibilidad de los activos de red y hardware incluidos en la auditoría, tales como: robos recientes, daños a equipos, fluctuaciones eléctricas severas, incidentes de seguridad informática, juicios o reclamos relacionados con la protección de datos de estudiantes, así como de confirmar sobre la inexistencia de otros activos o compromisos significativos, firmes o contingentes, en adición a los declarados.

EL CLIENTE se compromete también a informar a EL AUDITOR sobre cualquier cambio en la configuración de red o en el estado del hardware que ocurra durante el período de ejecución de la auditoría y que pudiera afectar los resultados de la misma.

NOVENA:

Para la realización de las tareas objeto del presente contrato, EL AUDITOR podrá solicitar, en tiempo y forma y en caso de ser necesario, la colaboración de asistentes técnicos especializados en áreas específicas (ej. electricista para verificación de pozo a tierra, técnico especializado en diagnóstico avanzado de discos duros, etc.). Dichos asistentes técnicos serán contratados por EL AUDITOR y sus honorarios serán facturados por separado, conforme a lo establecido en la Cláusula Décima Primera.

EL CLIENTE será informado previamente sobre la necesidad de contratar dichos asistentes técnicos y aprobará los costos asociados antes de su contratación.

DÉCIMA:

EL AUDITOR iniciará las tareas con anterioridad al 01 de abril de 2026 y se compromete a finalizar el examen no después del día 01 de junio de 2026, oportunidad en que emitirá su informe final, sujeto al cumplimiento por parte de EL CLIENTE de la puesta a disposición de la información y la colaboración conforme se establece en la Cláusula Séptima.

Adicionalmente, EL AUDITOR presentará un informe sobre las observaciones y/o recomendaciones que pudieran resultar de la evaluación efectuada según la Cláusula Quinta y

de las principales tareas realizadas, en forma de Plan de Mejora como documento independiente.

El cronograma detallado de ejecución es el siguiente:

Fase	Nombre	Fecha de inicio	Fecha de finalización
I	Planificación	01 de abril de 2026	07 de abril de 2026
II	Trabajo de Campo	08 de abril de 2026	15 de abril de 2026
III	Análisis y Diagnóstico	16 de abril de 2026	25 de abril de 2026
IV	Elaboración del Informe Final	06 de mayo de 2026	19 de mayo de 2026
V	Reunión de Cierre y Seguimiento	20 de mayo de 2026	01 de junio de 2026

DÉCIMA PRIMERA:

Por el servicio profesional EL AUDITOR percibirá en concepto de honorario la suma de....., los que serán facturados hasta el día ..... de cada mes, para su pago dentro de los .....días hábiles siguientes, durante el caso de mora se adicionará un interés del ..... diario. El honorario, precedentemente ajustada si el tiempo profesional dedicado a la Auditoria debiera ser incrementado por cualquiera de las siguientes razones:

a) Modificación a la naturaleza de las pruebas de Auditoría o aumentos en su alcance que sea modificado por una debilidad de los controles internos de la red y hardware del Instituto, que sobrevenga o que no haya sido informado oportunamente.

b) Incumplimiento de la Cláusula Séptima (falta de acceso a la información, documentos o instalaciones).

c) Insuficiente colaboración de los Directivos, del Personal del Instituto o de los miembros del equipo auditor.

d) Cambio significativo en la naturaleza de las actividades del Instituto o en el volumen de los componentes a auditar (ej. incorporación de nuevos equipos o expansión de la red durante el período de auditoría).

El importe indicado precedentemente no incluye las sumas por gastos de legalización del informe ante el Consejo Profesional correspondiente (si aplica), ni tampoco los honorarios de Asistentes Técnicos a los que se refiere la Cláusula Novena, los cuales serán facturados por separado con la aprobación previa de EL CLIENTE.

DECIMA SEGUNDA:

a) Hasta el 19 de mayo de 2026 un informe que exprese la opinión del auditor sobre los aspectos a los que se refiere la cláusula segunda de este contrato (Informe Final de Auditoría).

b) Cada vez que lo considere necesario, un informe con las observaciones y recomendaciones que surjan de la evaluación de los Controles Internos de red y hardware vinculados con la seguridad de la información.

DECIMA TERCERA: EL AUDITOR hará entrega del informe final al que se refiere la cláusula segunda con el recaudo de autenticación correspondiente y en los términos del párrafo in fine de la cláusula Décima Primera, pudiendo resultar uno de los siguientes: Informe sin Salvedad o limpio (la red y hardware cumplen con los criterios aplicables), Informe con Salvedad (se identificaron no conformidades que afectan parcialmente la operación), Informe con Abstención de opinión (no se obtuvieron suficientes evidencias), o Informe con opinión adversa (se identificaron no conformidades críticas que comprometen la seguridad o disponibilidad).

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares del mismo tenor.